

Scratch AI 教练 · 使用文档

版本对应：桌面伴随程序 v0.2.0

适用平台：Windows / macOS

文档类型：最终用户与教师使用手册

仓库： `scratch-ai-local-client`

重要提示

本软件持续开发更新中。功能、界面和安装包会随版本迭代持续优化。

使用中遇到问题、有改进建议，或想交流教学场景，欢迎随时沟通交流。

正式安装包请优先使用 GitHub Releases 最新版本；若你拿到的是随本文档附带的本地安装包，请先确认版本号。

1. 这是什么

Scratch AI 教练（桌面伴随程序，Scratch Desktop Companion）是面向 Scratch Desktop 的本机 AI 伴随工具。

它**不会修改** Scratch 官方源码，也不会往作品里自动插入积木。

它会：

1. 由伴随程序**受控启动**本机 Scratch Desktop
2. 通过只读桥接读取当前作品与当前角色脚本
3. 用 Scratch 原版风格展示「当前角色程序」与「推荐积木」
4. 基于当前作品生成 **下一步关键积木提示**（默认走 DeepSeek；无 Key 或失败时回退本地基础提示）

一句话：学生继续在 Scratch 里自己搭积木；教练窗口只观察、提示、推荐。

2. 你能得到什么

能力	说明
连接本机 Scratch	自动识别常见安装路径，也可手动选择
当前角色同步	显示正在编辑的角色 / 舞台
当前角色程序	以 Scratch 原版彩色积木只读渲染当前脚本
下一步提示	一句简短中文建议 + 1—3 个关键推荐积木结构
推荐积木	按官方积木样式展示；非法/不支持积木会被过滤
自动 / 手动刷新	可在设置里切换：积木变化自动刷新，或手动点击生成
本地回退	未配置 DeepSeek Key 或上游失败时，仍有本地基础提示
系统托盘	关闭窗口不退出，缩回托盘继续驻留

3. 系统要求

3.1 操作系统

- Windows 10 / 11（推荐 64 位）
- macOS（支持 `.zip` 便携包与 `.dmg` 安装包）

3.2 必备软件

- 已安装 Scratch Desktop / Scratch 3 Desktop
- 可选：本机 DeepSeek API Key（用于线上 AI 提示；没有也能用本地基础提示）

3.3 重要约束（请先读）

- 当前主流程是：**伴随程序启动 Scratch**，再建立只读连接。
- **不支持**先手工双击打开 Scratch，再让伴随程序“附着”上去。
- 如果 Scratch 已由用户手工打开：**请先完全退出 Scratch**，再回到伴随程序点「打开已选 Scratch」。

4. 下载安装包

4.1 最新正式版（推荐）

正式下载入口：GitHub Releases

仓库：<https://github.com/scratchai-labs/scratch-ai-local-client>

当前文档对应版本：v0.2.0

当前固定分发 4 个无 Key 包：

平台	文件名	用途
Windows	ScratchDesktopCompanion-portable.exe	便携版，双击即可运行
Windows	ScratchDesktopCompanion-setup.exe	安装版，按向导安装
macOS	ScratchDesktopCompanion-mac.zip	便携版 .app 压缩包
macOS	ScratchDesktopCompanion-mac.dmg	磁盘映像安装包

说明：

- 正式 Release 不附带预置 API Key 的 with-key 版本。
- main 分支的 GitHub Actions 产物仅供开发检查，正式使用请下 Release。
- 软件持续开发更新中；后续新版本会继续通过 Releases 发布，建议有条件时定期检查更新。

4.2 随本文档附带的安装包（若已拷贝）

若你是从课程资料目录拿到本说明，同目录下可能已附带最新 4 个安装包，例如：

```
Scratch AI教练-安装包-v0.2.0/  
├─ ScratchDesktopCompanion-portable.exe  
├─ ScratchDesktopCompanion-setup.exe  
├─ ScratchDesktopCompanion-mac.zip  
├─ ScratchDesktopCompanion-mac.dmg  
└─ 安装包说明.txt
```

可直接使用该目录中的文件安装；版本以目录名 / 说明文件为准。

4.3 沟通与反馈

有问题欢迎随时沟通交流。

无论是安装失败、连不上 Scratch、Key 配置、课堂使用建议，还是功能想法，都欢迎反馈。

也可通过仓库 [GitHub Issues](#) 提交问题：

<https://github.com/scratchai-labs/scratch-ai-local-client/issues>

5. 安装与首次启动

5.1 Windows · 安装版 (setup.exe)

1. 下载 `ScratchDesktopCompanion-setup.exe`
2. 双击，按向导安装到固定目录（例如 `C:\ScratchDesktopCompanion\`）
3. 启动后确认系统托盘出现伴随程序图标
4. 打开主窗口，继续第 6 节首次连接流程

5.2 Windows · 便携版 (portable.exe)

1. 将 `ScratchDesktopCompanion-portable.exe` 放到固定目录
2. 双击运行
3. 后续与安装版相同

提示：便携版启动通常比已解压目录稍慢；现场批量部署也可使用解压后的 `win-unpacked` 目录（若你从开发产物获得）。

5.3 macOS · DMG

1. 下载并打开 `ScratchDesktopCompanion-mac.dmg`
2. 将 `ScratchDesktopCompanion.app` 拖到「应用程序」或自选目录
3. 首次打开若被 macOS 安全策略拦截：在「系统设置 → 隐私与安全性」中允许打开
4. 启动后确认菜单栏 / 托盘区域有伴随程序入口

5.4 macOS · ZIP 便携包

1. 解压 `ScratchDesktopCompanion-mac.zip`
2. 得到 `ScratchDesktopCompanion.app`
3. 双击运行（同样可能需要手动允许来自未签名开发者的应用）

当前正式发布链路不做 macOS 签名 / 公证，首次打开可能需要额外信任步骤。

6. 五分钟上手（推荐流程）

按顺序做，成功率最高：

启动伴随程序

- 确认 / 选择 Scratch 软件路径
- 点击「打开已选 Scratch」（不要自己先开 Scratch）
- 等待状态变为「已连接」
- （可选，详见第 8 节）打开 DeepSeek 设置添加 API Key
- 在 Scratch 中创作；查看当前角色程序与下一步提示

6.1 选择 Scratch 软件

1. 打开伴随程序主窗口
2. 若已自动识别，会显示「已选 Scratch」路径
3. 若未识别，点「选择 Scratch 软件」

可选路径示例：

Windows

- `Scratch.exe` / `Scratch 3.exe`
- 常见安装目录下的可执行文件
- 有效的桌面快捷方式 `.lnk`（优先选真实 exe）

macOS

- `/Applications` 或 `~/Applications` 下的

`Scratch.app` / `Scratch Desktop.app` / `Scratch 3.app`

- 或应用包内真实可执行文件

6.2 打开已选 Scratch

1. 点击「打开已选 Scratch」
2. 等待约 3—10 秒
3. 状态应变为类似「已连接」 / 「已连接到 Scratch Desktop」
4. 主界面应能看到：
 - 已选 Scratch 路径
 - 当前角色
 - 同步时间

- 当前角色程序（原版积木视图）

6.3 开始获得提示

- 默认：自动刷新

连接成功后，以及后续积木发生有效变化并稳定后，会自动请求下一步提示。

- 也可：手动点击

到「DeepSeek 设置」切到「手动点击」，再点主界面「生成下一步提示」。

建议低年级课堂优先用手动点击，避免学生改积木时提示频繁跳动。

7. 主界面说明

主窗口大致分为：

7.1 顶部标题栏

- 产品名称与简短说明
- DeepSeek 设置 按钮（打开独立设置窗口）

7.2 操作区按钮

按钮	作用
选择 Scratch 软件	手动指定 Scratch 可执行文件 / 应用
打开已选 Scratch	由伴随程序受控启动 Scratch 并建立连接
重新连接	连接异常时重试桥接
生成下一步提示	主动请求一轮 AI / 本地提示

7.3 状态信息

- 状态：是否已连接
- 当前角色：Scratch 中正在编辑的角色 / 舞台
- 同步时间：最近一次状态刷新时间
- 已选 Scratch：当前使用的可执行文件路径
- AI 配置摘要 / 提示来源：是否已配置 Key、当前走 DeepSeek 还是本地基础提示

7.4 当前角色程序

- 标题会体现当前角色（例如「Cat 的程序」）
- 以 Scratch 原版风格只读显示当前角色脚本
- 多脚本时可在区域内滚动浏览
- 只读：不能在此窗口改积木；请回到 Scratch 操作

7.5 下一步提示 / 推荐积木

- 一句简短总提示（中文）
- 1–3 个关键推荐积木（含简短原因）
- 推荐结构可能包含前后连接、条件槽、子堆栈关系
- 若作品已被判定为完整，可能只说明玩法/使用方式，不再强制塞推荐积木
- 无 Key / 上游失败时，显示本地基础提示，保证学生仍可继续

8. 如何添加 DeepSeek API Key（重点）

正式安装包不预置 API Key。若要使用线上 AI 生成更好的下一步提示，需要你自己在本机填写 DeepSeek Key。

8.1 准备：先拿到 Key

1. 打开 DeepSeek 开放平台（官方控制台，常见入口为 <https://platform.deepseek.com>）
2. 注册 / 登录账号
3. 进入 **API Keys**（API 密钥）页面
4. 新建一把密钥，**立刻复制并妥善保存**
5. 确认账号有可用余额（没余额时，Key 可能测得通但仍无法正常出提示）

安全提醒：

- 不要把 Key 发给学生、不要截图发群
- 不要把 Key 写进共享 U 盘上的公开文档
- 机房如需共用，建议由老师在每台电脑本地分别配置，或使用可轮换的专用 Key

8.2 在伴随程序中添加 Key（推荐步骤）

1. 启动 **Scratch AI 教练**（桌面伴随程序）
2. 在主窗口右上角点击「**DeepSeek 设置**」

会打开独立窗口，标题为「DeepSeek 本地设置」

1. 在「DeepSeek API Key」输入框中粘贴你的 Key

(输入框是密码样式，不会明文一直显示)

1. 先点「测试 Key」(强烈建议)

- 成功：会提示 Key 可用，并可能显示余额摘要
- 失败：常见为 Key 无效、网络不通、超时、余额不足

1. 测试通过后，点「保存 Key」

2. 关闭设置窗口，回到主界面

主界面「AI 配置摘要 / 提示来源」应变为类似：

「当前使用本机保存的 DeepSeek Key」或「当前提示来源：DeepSeek (模型名)」

1. 连接 Scratch 后，点「生成下一步提示」验证是否真的走线上 AI

8.3 按钮分别做什么

按钮	作用
测试 Key	用当前输入框内容（或已保存 Key）请求 DeepSeek 校验接口，检查是否可用
保存 Key	把 Key 写入本机用户配置；之后生成提示会优先走 DeepSeek
清除 Key	删除本机已保存 Key；之后不再请求 DeepSeek，只使用本地基础提示

8.4 添加成功后的默认行为

- Key 以明文保存在当前电脑，并限制为当前系统用户可读写
- 保存 Key 后，客户端默认会切到「手动点击」

这样避免学生改积木时频繁自动请求、产生额外费用

- 如需连续自动跟随，可再到设置里改回「自动刷新」并保存

8.5 模型选择（可选，但建议确认）

在同一设置窗口的「模型选择」：

模型	说明	建议
deepseek-v4-flash	默认；更快，更适合课堂连续请求	日常首选
deepseek-v4-pro	更强；可能更慢、费用更高	需要更稳判断时再用

选择后点「保存模型」。

主界面的「提示来源」会显示当前模型。

8.6 下一步提示触发方式（可选）

模式	行为	适用场景
自动刷新	连接成功后、积木有效变化稳定后自动请求	自由探索、希望持续跟随
手动点击	仅在点击「生成下一步提示」时请求	课堂演示、控制费用、避免提示乱跳

改完后点「保存触发方式」。

8.7 怎么确认 Key 已经生效

按下面清单自检：

- 1. 设置页状态不再提示「还没有保存本机 DeepSeek Key」
- 2. 主界面 AI 摘要显示已使用本机保存的 Key
- 3. 生成提示后，提示来源显示 **DeepSeek**，而不是「本地基础提示」
- 4. 若仍显示本地基础提示：重新打开设置 → 再测 Key → 再保存 → 再生成一次

8.8 更换 / 删除 Key

更换：

- 1. 打开「DeepSeek 设置」
- 2. 输入新 Key
- 3. 点「测试 Key」
- 4. 点「保存 Key」

删除：

- 1. 打开「DeepSeek 设置」
- 2. 点「清除 Key」
- 3. 之后只会使用本地基础提示

8.9 没有 Key 能不能用？

可以。

未配置 Key、Key 无效、余额不足或上游失败时，会回退到**本地基础提示**，仍给出有限的下一步积木建议。

线上 AI 质量通常更好，但不是硬性门槛。

8.10 添加 Key 常见问题

现象	可能原因	处理
点了保存，但仍像没 Key	只输入了没点「保存 Key」	重新粘贴后明确点保存
测试 Key 失败	复制少了字符 / 混入空格 / Key 已作废	回平台重新创建并完整复制
测试成功但提示仍走本地	网络中断、模型返回无法校验、请求超时	看主界面提示来源；重试「生成下一步提示」；必要时重启伴随程序
余额不足	平台账号欠费	充值后再测 Key
机房每台都要配？	Key 存在本机用户配置里，不随安装包分发	每台电脑各自配置，或由老师批量配置

8.11 老师批量配置建议（机房）

1. 先用一台样机验证：填 Key → 测试 → 保存 → 生成提示成功
2. 再在其余机器重复同样步骤
3. 课堂建议统一设为 **手动点击**，避免同时自动刷提示
4. 课程结束后如需回收权限，可在各机点「清除 Key」，并在 DeepSeek 平台轮换/作废旧密钥

9. 学生日常用法

1. 先开伴随程序，不要先双击 Scratch
 2. 确认已选 Scratch 路径正确
 3. 点「**打开已选 Scratch**」
 4. 在 Scratch 里正常创作（拖积木、换角色、打开 `.sb3` 均可）
 5. 看伴随窗口：
 - 当前角色是否一致
 - 当前角色程序是否更新
 - 下一步提示 / 推荐积木
1. 需要时点「**生成下一步提示**」（手动模式）
 2. 关掉伴随主窗口 → 程序会缩回托盘，不一定退出
 3. 下课退出：从托盘菜单选择退出（或结束应用）

请记住：

- 推荐积木是「建议」，不是标准答案
 - 学生必须自己在 Scratch 工具箱里找到并搭建
 - 换角色后，旧角色的提示会失效，以当前角色 / 最新作品为准
 - 空白作品通常不会触发有意义的 AI 辅导起点
-

10. 教师 / 机房建议

10.1 课前准备

- 确认每台机器已安装 Scratch Desktop
- 预装伴随程序（安装版或固定目录便携版）
- 首次开机后完成一次「选择 Scratch → 打开已选 Scratch」
- 若使用线上 AI：提前配置并测试 DeepSeek Key
- 抽查至少 3 台机器：连接、角色切换、生成提示、推荐积木显示

10.2 课中协作

- 状态异常时：先「重新连接」
- 学生误开了 Scratch：让其完全退出 Scratch，再由伴随程序打开
- 托盘图标可快速唤回主窗口
- 建议课堂默认 **手动点击**，由老师控制何时请求提示

10.3 隐私与数据边界（简要）

- 不修改 Scratch 源码，不向作品写入积木
 - AI 请求发送的是当前作品的**结构化摘要**（脚本连接、字段、条件、变量/广播关系等），不是完整媒体资源包
 - 辅导上下文主要在当前运行会话内存中，不作为长期学生档案
 - API Key 只保存在本机用户配置中
-

11. 常见问题 FAQ

Q1：状态一直停在「请先选择 Scratch 软件」？

- Scratch 是否真的安装了
- 是否选中了正确的 `Scratch.exe` / `Scratch 3.exe` / `.app`

- 桌面快捷方式是否失效
- 重新点一次「选择 Scratch 软件」，优先真实可执行文件

Q2：一直提示「请从伴随程序打开已选 Scratch」？

说明还没走通受控启动链路。

处理：

1. 不要手工双击 Scratch
2. 若 Scratch 已打开，先完全退出
3. 回到伴随程序点「打开已选 Scratch」

Q3：点了打开，但连不上？

- 看 Scratch 是否被启动
- 点「重新连接」
- 确认选中的是 Scratch 本体，不是错误快捷方式
- 仍失败时收集日志（见第 12 节）

Q4：当前角色程序是空白 / 不更新？

- 确认状态已是「已连接」
- 在 Scratch 中确认该角色是否真有脚本
- 切换角色或增删积木后再观察
- 点「重新连接」
- 若刚删光脚本，旧视图应被清空；若仍残留，重启伴随程序

Q5：推荐积木区为空？

可能原因：

- 作品被判断为已较完整，仅返回使用说明
- DeepSeek 返回了不可渲染/不在白名单的积木，已被过滤
- 尚未配置 Key，且本地基础提示也未能给出结构
- 请求仍在进行中

可尝试：再点「生成下一步提示」、检查 Key、查看提示来源文案。

Q6：为什么显示「本地基础提示」而不是 DeepSeek？

常见原因：

- 未保存 API Key

- Key 无效 / 余额不足
- 网络或上游接口失败
- 模型返回结构无法通过客户端校验，已安全降级

到设置页用「测试 Key」排查。

Q7: macOS 打不开应用？

未签名应用会被 Gatekeeper 拦截。到「系统设置 → 隐私与安全性」允许打开，或按本机安全策略由管理员批准。

Q8: 关闭窗口后程序还在吗？

是。关闭主窗口默认隐藏到托盘，不会直接退出。需要彻底退出请用托盘菜单。

Q9: 可以附着到已经打开的 Scratch 吗？

当前不支持。必须由伴随程序启动 Scratch。

Q10: 支持 Linux / 网页版 Scratch 吗？

当前主线只维护 Windows + macOS 桌面本地版，面向 Scratch Desktop。

12. 日志与问题反馈

12.1 日志路径

Windows（优先）：

```
C:\Users\<当前用户名>\AppData\Roaming\@scratch-ai\desktop-companion\desktop-companion.log
```

Windows（旧版兼容）：

```
C:\Users\<当前用户名>\AppData\Roaming\scratch-desktop-companion\desktop-companion.log
```

macOS：

```
~/Library/Application Support/@scratch-ai/desktop-companion/desktop-companion.log
```

12.2 反馈时请附带

- 操作系统与版本

- 使用的安装形态 (portable / setup / zip / dmg)
- 软件版本号 (当前文档对应 v0.2.0)
- 窗口顶部状态文案
- 当前角色、当前角色程序、推荐积木截图
- 日志最后 30—50 行
- 是否配置了 DeepSeek、模型名、是否点过「测试 Key」

Issue 入口：仓库 GitHub Issues

安全问题请勿公开提 issue，参见仓库 `SECURITY.zh-CN.md`。

13. 开发者快速入口（可选）

若你要改代码 / 本地联调，而不是只当用户使用：

```
git clone git@github.com:scratchai-labs/scratch-ai-local-client.git
cd scratch-ai-local-client
npm ci
npm run test
```

桌面端开发启动：

```
cd apps/desktop-companion
npm run dev
```

常用出包（仓库根目录）：

```
npm run package:win:bundle
npm run package:mac:zip
npm run package:mac:dmg
```

更多工程说明见：

- `README.zh-CN.md`
- `docs/architecture.zh-CN.md`
- `docs/releasing.zh-CN.md`
- `apps/desktop-companion/README.md`
- `apps/desktop-companion/SOP.zh-CN.md`

14. 当前限制（使用前知情）

1. 只支持「伴随程序受控启动 + CDP 注入」，不支持附着手工打开的 Scratch
2. 正式分发包无预置 Key；线上 AI 需自备 DeepSeek Key
3. macOS 当前无自动签名 / 公证流程
4. 推荐积木受官方 opcode 白名单与结构校验约束，模型胡编积木不会原样展示
5. 界面默认面向中文用户；Scratch 语言会在桥接成功后尽量沿用上次记录的界面语言
6. 本仓不包含服务器端；跨仓规划见 `scratch-ai-docs`

15. 一页速查卡

场景	你该做什么
第一次使用	安装 → 选 Scratch → 打开已选 Scratch → 等已连接
学生上课	只从伴随程序开 Scratch；看提示后自己搭积木
想要更好 AI	DeepSeek 设置里填 Key → 测试 → 保存
提示乱跳	设置改为「手动点击」
连不上	退出手工打开的 Scratch → 重新打开已选 Scratch / 重新连接
窗口关了	去托盘点图标唤回
要报 bug	截图 + 状态文案 + 日志末尾
想交流 / 提建议	随时沟通；或提 GitHub Issue
想用最新版	查 GitHub Releases，或使用随文档附带安装包

许可证

本项目采用 **AGPL-3.0** 许可证。

文档根据仓库当前本地客户端主线整理，覆盖下载安装、首次连接、DeepSeek Key 添加、日常使用、设置、排障与反馈路径。若界面文案随小版本微调，以实际软件界面为准。

软件持续开发更新中，有问题欢迎随时沟通交流。